



# Rota em Dia

Por que os ônibus fretados  
estão chegando atrasados?

**Fundamentos de IA e Programação**

Projeto Integrador · Outubro de 2026

# 01 Sumário



## O Problema

Atrasos no transporte

## O Dataset

2.463 viagens

## Os Entregáveis

Colab e relatório



## As Perguntas

Três hipóteses

## O Achado

R03 e R05 desde 06/04

# Uma Investigação Guiada Pelas Evidências



## 02 O Problema

**Colaboradores chegam atrasados à linha porque os ônibus fretados não cumprem o horário planejado.**

O RH precisa saber se a piora é geral, onde ela se concentra e qual explicação os dados realmente sustentam.



**Pontualidade geral tratada: 81.9%**

**8**

Rotas

**3**

Turnos

**$\leq 5$  min**

Limite de pontualidade

**15 min**

Margem até o início do turno

Fev • Mar • Abr • Mai

## 03 Perguntas e Hipóteses



**A queda é geral por causa da chuva ou está concentrada em rotas, turnos e períodos específicos?**

### **H1 Chuva**

A chuva forte explica a piora de pontualidade.

Testar · Comparar · Limitar

### **H2 Corredor**

R03 e R05 enfrentam uma restrição compartilhada.

Testar · Comparar · Limitar

### **H3 Ocorrências**

Pane, trânsito e pneus explicam a mudança.

Testar · Comparar · Limitar

**Não buscamos uma resposta escondida. Construimos a explicação mais defensável.**



## 04 Dataset e Qualidade

**2.463**

Linhas recebidas

**11**

Variáveis

**102**

Dias de operação

**2.448**

Viagens após deduplicar

### O Que a Base Descreve

- Data, turno, rota, zona e empresa
- Horários previsto e realizado
- Atraso, passageiros e chuva
- Ocorrência registrada pelo motorista

### O Que Precizou de Cuidado

**15** Duplicatas exatas

**145** Chuvas ausentes

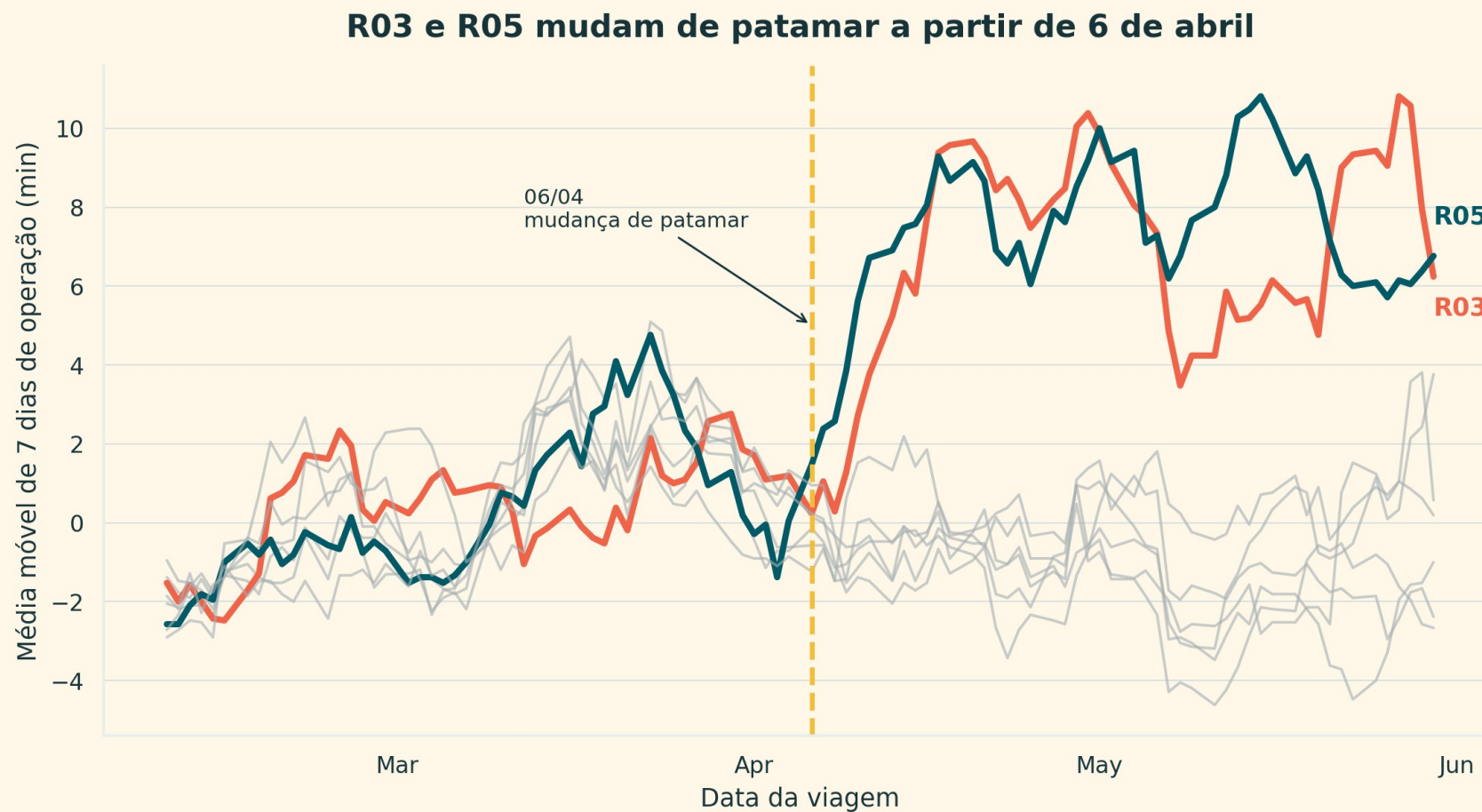
**12** Atrasos divergentes

**6 + 5** Atrasos e lotações inválidos

Base preservada · indicadores comparados antes × depois



## 05 Resultado Principal



**06/04**

Início da ruptura

**19%**

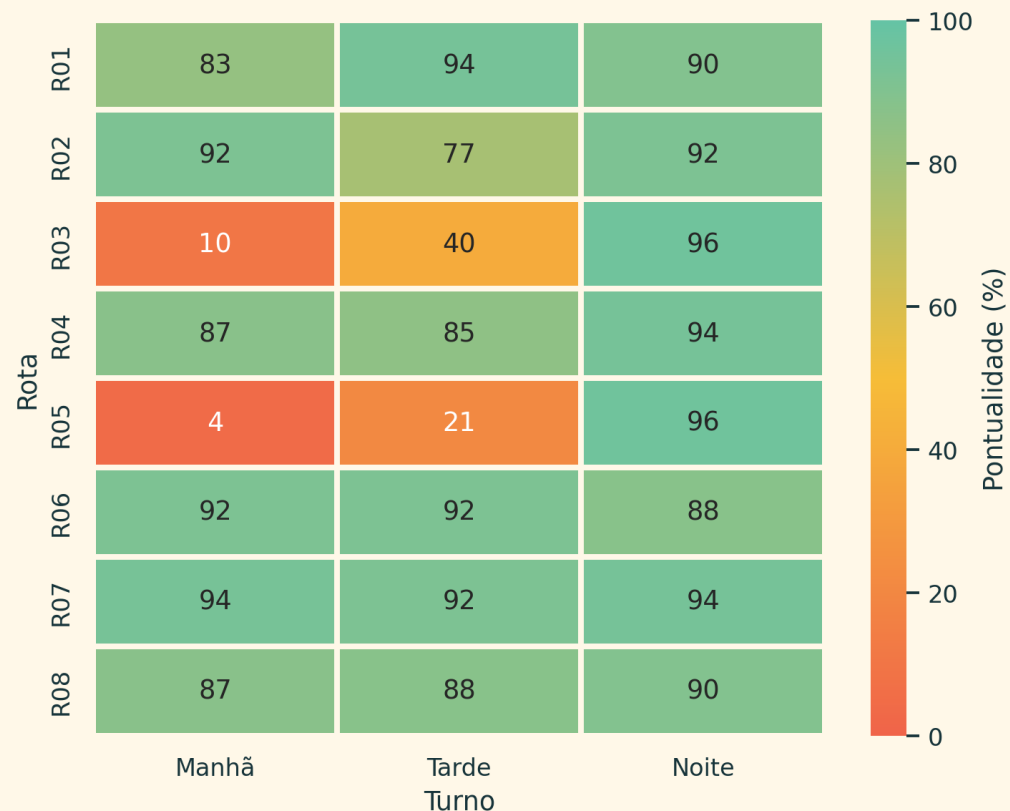
Pontualidade R03/R05 · Dia

**12 min**

Mediana de atraso

## 06 Evidências e Conclusão

Após 6 de abril, o problema fica nas rotas R03 e R05 durante o dia



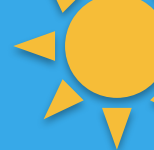
**Chuva Agrava** Correlação moderada, mas o efeito aparece em toda a operação.

**Obra Localiza** "Obra na via" surge em 07/04 somente em R03 e R05.

**Noite Preserva** As duas rotas mantêm 96% de pontualidade no turno noturno.

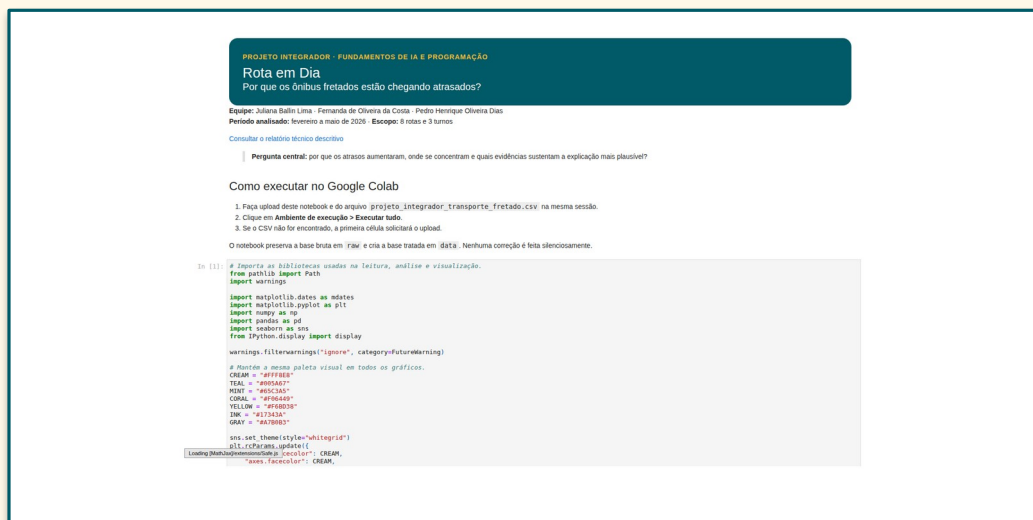
**Hipótese mais plausível: restrição diurna no corredor compartilhado.**

# 07 Entregáveis Disponíveis



A análise pode ser reproduzida no Colab e consultada em um relatório técnico descritivo.

## Notebook no Google Colab



Abrir Notebook no Colab

Código, gráficos e resultados reproduzíveis

## Relatório Técnico Descritivo



14 páginas em formato A4 com método, evidências, tabelas, limitações e recomendações.

Abrir Relatório Técnico

O link também está disponível no início do notebook

## 08 Demonstração do Notebook

PROJETO INTEGRADOR · FUNDAMENTOS DE IA E PROGRAMAÇÃO

### Rota em Dia

Por que os ônibus fretados estão chegando atrasados?

**Equipe:** Juliana Ballin Lima · Fernanda de Oliveira da Costa · Pedro Henrique Oliveira Dias

**Período analisado:** fevereiro a maio de 2026 · **Escopo:** 8 rotas e 3 turnos

[Consultar o relatório técnico descritivo](#)

**Pergunta central:** por que os atrasos aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível?

### Como executar no Google Colab

1. Faça upload deste notebook e do arquivo `projeto_integrador_transporte_fretado.csv` na mesma sessão.
2. Clique em **Ambiente de execução > Executar tudo**.
3. Se o CSV não for encontrado, a primeira célula solicitará o upload.

O notebook preserva a base bruta em `raw` e cria a base tratada em `data`. Nenhuma correção é feita silenciosamente.

```
In [1]: # Importa as bibliotecas usadas na leitura, análise e visualização.
from pathlib import Path
import warnings

import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
from IPython.display import display

warnings.filterwarnings("ignore", category=FutureWarning)

# Mantém a mesma paleta visual em todos os gráficos.
CREAM = "#FFF8E8"
TEAL = "#808A67"
MINT = "#65C3A5"
CORAL = "#F06449"
YELLOW = "#F6B038"
INK = "#17343A"
GRAY = "#A7B0B3"

sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams.update({
    "figure.facecolor": CREAM,
    "axes.facecolor": CREAM,
```

Prévia real do notebook executado

## Executar Tudo

16 células de código  
21 células de texto

## Roteiro da Demonstração

- Carregar a base
- Executar todas as células
- Explicar o achado principal
- Abrir o relatório técnico

Perguntas?